初等数论
第一章整除理论

第五节算术基本定理

杨占文

2026 年 9 月 15 日





目录

1 自然数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

2 整除

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

3 余数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

4 公约数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

5 算术基本定理

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理

算术基本定理

5 算术基本定理

定理 1

设 p 是素数，$p \mid a_1 a_2$，那么 $p \mid a_1$ 或 $p \mid a_2$ 至少有一个成立。一般地，若 $p \mid a_1 \cdots a_k$，则 $p \mid a_1, \ldots, p \mid a_k$ 至少有一个成立。

定理 2 (算术基本定理)

设 $a > 1$，那么必有

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s, \tag{1}$$

其中 p_j $(1 \leq j \leq s)$ 是素数，且在不计次序的意义下，表示式 (1) 是唯一的。



算术基本定理

5 算术基本定理

定理 1

设 p 是素数，$p \mid a_1 a_2$，那么 $p \mid a_1$ 或 $p \mid a_2$ 至少有一个成立。一般地，若 $p \mid a_1 \cdots a_k$，则 $p \mid a_1, \ldots, p \mid a_k$ 至少有一个成立。

定理 2 (算术基本定理)

设 $a > 1$，那么必有

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s, \tag{1}$$

其中 p_j $(1 \leq j \leq s)$ 是素数，且在不计次序的意义下，表示式 (1) 是唯一的。

定理 3

定理 *1* 和定理 *2* 等价。



证明

5 算术基本定理

证明 (定理 1 的证明)

若 $p \nmid a_1$，则由 §2 定理 8(v) 知，$(p, a_1) = 1$。由此及 $p \mid a_1 a_2$，从 §4 定理 6 就推出 $p \mid a_2$。对一般情形，由此可推出：若 $p \nmid a_1$，则 $p \mid a_2 \cdots a_k$；若 $p \nmid a_1, p \nmid a_2, \cdots, p \nmid a_{k-1}$，则可推出 $p \mid a_k$。证毕。

证明

证明 (定理 1 的证明)

若 $p \nmid a_1$，则由 §2 定理 8(v) 知，$(p, a_1) = 1$。由此及 $p \mid a_1 a_2$，从 §4 定理 6 就推出 $p \mid a_2$。对一般情形，由此可推出：若 $p \nmid a_1$，则 $p \mid a_2 \cdots a_k$；若 $p \nmid a_1, p \nmid a_2, \cdots, p \nmid a_{k-1}$，则可推出 $p \mid a_k$。证毕。

注 1

这一性质是素数的本质属性，可以作为素数的定义，他和 §2 定义 2 的不同就是“不可约数”和“素数”概念的不同。



证明

5 算术基本定理

证明 (定理 2 的证明)

由 §2 定理 5 知，表示式 (1) 一定存在。下面来证唯一性。不妨设

$$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s.$$

若还有表示式

$$a = q_1 q_2 \cdots q_r, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_r,$$

其中 q_i $(1 \leq i \leq r)$ 是素数，我们来证明必有 $r = s$，$p_j = q_j$ $(1 \leq j \leq s)$。不妨设 $r \geq s$。

证明 (定理 2 的证明)

由 §2 定理 5 知，表示式 (1) 一定存在。下面来证唯一性。不妨设

$$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s.$$

若还有表示式

$$a = q_1 q_2 \cdots q_r, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_r,$$

其中 q_i $(1 \leq i \leq r)$ 是素数，我们来证明必有 $r = s$，$p_j = q_j$ $(1 \leq j \leq s)$。不妨设 $r \geq s$。

利用定理 1，由 $q_1 \mid a = p_1 p_2 \cdots p_s$ 知，必有某个 p_j 满足 $q_1 \mid p_j$。由于 q_1 和 p_j 是素数，所以由 §2 定义 2 知 $q_1 = p_j$。同样，利用定理 1，由 $a = q_1 q_2 \cdots q_r$ 知，必有某个 q_i 满足 $p_1 \mid q_i$，因而由 §2 定义 2 知 $p_1 = q_i$。由于 $p_1 \leq p_j = q_1 \leq q_i = p_1$，所以 $p_1 = q_1$。

证明

这样，就有

$$q_2 \cdots q_r = p_2 \cdots p_s.$$

由同样的论证，依次可得 $q_2 = p_2, \ldots, q_s = p_s$，于是

$$q_{s+1} \cdots q_r = 1.$$

上式是不可能的，除非 $r = s$，即不存在 $q_{s+1}, \ldots, q_r$。证毕。

证明

这样，就有

$$q_2 \cdots q_r = p_2 \cdots p_s.$$

由同样的论证，依次可得 $q_2 = p_2, \ldots, q_s = p_s$，于是

$$q_{s+1} \cdots q_r = 1.$$

上式是不可能的，除非 $r = s$，即不存在 $q_{s+1}, \ldots, q_r$。证毕。

注 2

把式 (1) 中相同的素数合并，即得

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_s \tag{2}$$

(这里的 p_j 和式 (1) 中的不表示相同的素数)。式 (2) 称为 a 的**标准素因数分解式**。



推论

5 算术基本定理

推论 4

设 a 由式 *(2)* 给出，那么 d 是 a 的正除数的充分必要条件是

$$d = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}, \quad 0 \le e_j \le \alpha_j \ (1 \le j \le s). \tag{3}$$

证明

充分性是显然的。下证必要性。当 $d = 1$ 时，$e_j = 0 \ (1 \le j \le s)$，结论当然成立。若 $d > 1$，则由 $d \mid a$ 及定理 1 知 d 的素除数必在 $p_1, \ldots, p_s$ 中。

推论 4

设 a 由式 *(2)* 给出，那么 d 是 a 的正除数的充分必要条件是

$$d = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}, \quad 0 \le e_j \le \alpha_j \ (1 \le j \le s). \tag{3}$$

证明

充分性是显然的。下证必要性。当 $d = 1$ 时，$e_j = 0$ $(1 \le j \le s)$，结论当然成立。若 $d > 1$，则由 $d \mid a$ 及定理 1 知 d 的素除数必在 $p_1, \ldots, p_s$ 中。
所以，由定理 2 知，d 的标准分解式必为

$$d = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}, \quad 0 \le e_j \ (1 \le j \le s).$$

我们来证明必有 $e_j \le \alpha_j$ $(1 \le j \le s)$。只要证 $e_1 \le \alpha_1$，其他相同。若 $e_1 > \alpha_1$，则由此及 $d \mid a$ 推出 $p_1^{e_1} \mid p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$，因此 $p_1^{e_1} \mid p_1^{\alpha_1}$。由此及定理 1 推出 $p_1^{e_1 - \alpha_1} = 1$，矛盾。证毕。



推论

5 算术基本定理

推论 5

若 $(a,b)=1$ 且 $ab=c^k$，则

$$a=u^k,\quad b=v^k,$$

其中 $u=(a,c)$，$v=(b,c)$。



推论

5 算术基本定理

推论 5

若 $(a,b)=1$ 且 $ab=c^k$，则

$$a=u^k,\quad b=v^k,$$

其中 $u=(a,c)$，$v=(b,c)$。

证明

设 $c=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\alpha_j}$，则

$$c^k=\prod_{j=1}^{s}p_j^{k\alpha_j}.$$

由推论 4 知，可设

$$a=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\beta_j},\quad b=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\gamma_j}.$$

证明

由条件 $ab = c^k$ 知，

$$\beta_j + \gamma_j = k\alpha_j \quad (1 \leq j \leq s).$$

而由 $(a, b) = 1$ 知

$$\min(\beta_j, \gamma_j) = 0 \quad (1 \leq j \leq s).$$

由以上两式立即得到：必有

$$\beta_j = 0,\ \gamma_j = k\alpha_j \quad \text{或} \quad \beta_j = k\alpha_j,\ \gamma_j = 0.$$

这就证明了所要结论。显见，$u = (a, c)$，$v = (b, c)$。

推论 6

设 a 是正整数，$\tau(a)$（有时也记为 $d(a)$）表示 a 的所有正除数的个数（通常称为**除数函数**）。若 a 有标准素因数分解式 *(2)*，则

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)\cdots(\alpha_s + 1) = \prod_{j=1}^{s} \tau(p_j^{\alpha_j}). \tag{4}$$

这由推论 *1* 直接推出。显见，$\tau(1) = 1$，这可看做 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_s = 0$ 的情形，即式 *(1)* 对 $a = 1$ 也成立。

推论 7

设 a 是正整数，$\sigma(a)$ 表示 a 的所有正除数之和（通常称为**除数和函数**）。那么，$\sigma(1)=1$；当 a 有标准素因数分解式 *(2)* 时，

$$\sigma(a)=\prod_{j=1}^{s}\frac{p_j^{\alpha_j+1}-1}{p_j-1}=\prod_{j=1}^{s}\sigma(p_j^{\alpha_j}). \tag{5}$$

设 h 是给定的整数，k 是给定的正整数。再设 z_i 是依赖于参数 i $(h+1 \leq i \leq h+k)$ 的 k 个复数。我们记这 k 个复数的和为

$$\sum_{i=h+1}^{h+k} z_i = z_{h+1} + z_{h+2} + \cdots + z_{h+k}, \tag{6}$$

它们的积为

$$\prod_{i=h+1}^{h+k} z_i = z_{h+1} \cdot z_{h+2} \cdot \cdots \cdot z_{h+k}. \tag{7}$$

一般地，设 $h_1, \ldots, h_r$ 是给定的整数，$k_1, \ldots, k_r$ 是给定的正整数。再设 z_i 是依赖于参数

$$i\ (h_1 + 1 \le i \le h_1 + k_1),\ \ldots,\ (h_r + 1 \le i \le h_r + k_r)$$

的 $k_1 \cdots k_r$ 个复数。我们以多重求和号

$$\sum_{\substack{h_j+1 \le i \le h_j+k_j \\ 1 \le j \le r}} z_i \tag{8}$$

表示这些复数之和；以多重求积号

$$\prod_{\substack{h_j+1 \le i \le h_j+k_j \\ 1 \le j \le r}} z_i \tag{9}$$

表示这些复数之积。

根据加法的交换律与结合律，多重和式可表示为累次求和：

$$\sum_{\substack{h_j+1\le i\le h_j+k_j\\ 1\le j\le r}} z_i = \sum_{i_1=h_1+1}^{h_1+k_1} \cdots \sum_{i_r=h_r+1}^{h_r+k_r} z_{i_1,\ldots,i_r}.$$

根据乘法的交换律与结合律，多重乘积可表示为累次求积：

$$\prod_{\substack{h_j+1\le i\le h_j+k_j\\ 1\le j\le r}} z_i = \prod_{i_1=h_1+1}^{h_1+k_1} \cdots \prod_{i_r=h_r+1}^{h_r+k_r} z_{i_1,\ldots,i_r}.$$



数论函数

5 算术基本定理

设 $f(n)$ 是定义在全体正整数集合上的复值函数，a 是给定的正整数。在数论中经常用以下的符号：

$$\sum_{d|a} f(d) = \text{函数} f \text{ 在} a \text{ 的所有不同的正除数上的值之和；} \tag{10}$$

$$\sum_{p|a} f(p) = \text{函数} f \text{ 在} a \text{ 的所有不同的素除数上的值之和；} \tag{11}$$

$$\prod_{d|a} f(d) = \text{函数} f \text{ 在} a \text{ 的所有不同的正除数上的值之积；} \tag{12}$$

$$\prod_{p|a} f(p) = \text{函数} f \text{ 在} a \text{ 的所有不同的素除数上的值之积。} \tag{13}$$

这样就有：除数函数

$$\tau(a) = \sum_{d|a} 1$$

除数和函数

$$\sigma(a) = \sum_{d|a} d$$

引理 8

设 $f(n)$ 是定义在正整数集合上的复值函数，正整数 a 由式 *(2)* 给出，那么

$$\sum_{d|a} f(d) = \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_s=0}^{\alpha_s} f(p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}), \tag{14}$$

$$\prod_{d|a} f(d) = \prod_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \prod_{e_s=0}^{\alpha_s} f(p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}). \tag{15}$$



例子

5 算术基本定理

例子 1

证明：$(a,[b,c])=[(a,b),(a,c)]$.



例子

5 算术基本定理

例子 1

证明：$(a,[b,c])=[(a,b),(a,c)]$.

证明

若 $a=0$，等式显然成立，所以可设 a,b,c 是正整数，

$$a=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\alpha_j},\quad b=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\beta_j},\quad c=\prod_{j=1}^{s}p_j^{\gamma_j}.$$

例子 1

证明：$(a,[b,c])=[(a,b),(a,c)]$.

证明

由推论可得

$$(a,[b,c])=\prod_{j=1}^{s}p_j^{u_j},\quad u_j=\min(\alpha_j,\max(\beta_j,\gamma_j)),\quad 1\le j\le s;$$

$$[(a,b),(a,c)]=\prod_{j=1}^{s}p_j^{v_j},\quad v_j=\max(\min(\alpha_j,\beta_j),\min(\alpha_j,\gamma_j)),\quad 1\le j\le s.$$

容易验证，无论 $\alpha_j,\beta_j,\gamma_j$ 有怎样的大小关系，总有 $u_j=v_j$ $(1\le j\le s)$ 成立。这就证明了所要的结论。



例子

5 算术基本定理

例子 2

对 $a = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$，我们有

$$\tau(a) = (2+1)(2+1)(1+1) = 18,$$

$$\sigma(a) = \frac{2^3-1}{2-1} \cdot \frac{3^3-1}{3-1} \cdot \frac{5^2-1}{5-1} = 7 \cdot 13 \cdot 6 = 546.$$



例子

5 算术基本定理

例子 3

对 $a = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$，求

$$\sum_{d|a} \frac{1}{d}.$$



例子

5 算术基本定理

例子 3

对 $a = 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$，求

$$\sum_{d|a} \frac{1}{d}.$$

解

由 §2 定理 2 知

$$\sum_{d|a} \frac{1}{d} = \sum_{d|a} \frac{1}{(a/d)} = \frac{1}{a} \sum_{d|a} d = \frac{\sigma(a)}{a}.$$

由此及例 2 可得

$$\sum_{d|180} \frac{1}{d} = \frac{546}{180} = \frac{91}{30}.$$

习题

5 算术基本定理

习题 1

对于正整数 n，设 $\tau(n)$ 表示 n 的正因数的个数。

1. 求 $\tau(10800)$；
2. 求满足 $\tau(n) = 6$ 的最小正整数 n；
3. 给出并证明 $\tau(n)$ 为奇数的充分必要条件。

习题 2

对于正整数 n，设 $\sigma(n)$ 表示 n 的正因数的和。求出最小正整数 a 使得：

1. 无解；
2. 恰好有一个解；
3. 恰好有两个解；
4. 恰好有三个解。



习题

5 算术基本定理

习题 3

证明：任一正整数 n 必可唯一地表为 ab^2，其中 a, b 为正整数，且 a 不能为大于 1 的平方数整除 (这种数称为无平方因子数)。

习题 4

一个正整数 m 称为是完全数，如果 $\sigma(m) = 2m$。证明：正整数 m 是完全数充分必要条件是 $\sum_{d|m} \frac{1}{d} = 2$。求出最小的两个完全数。